

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 32 — Encerramento do Semestre

Devolutivas e Fechamento de Notas

Agenda da Aula

Última aula do semestre: devolutiva, notas e encerramento

- 1 Devolutiva geral sobre as apresentações finais (Checkpoint 3)
- 2 Erros e desafios comuns — e sua conexão com os temas centrais da disciplina
- 3 Fechamento de notas: como a média final é composta
- 4 Retrospectiva do semestre: o arco do aprendizado
- 5 Sistemas Distribuídos no mercado de trabalho
- 6 Encerramento e sugestões para continuar estudando

Devolutiva Geral — Pontos Fortes das Apresentações

O que se destacou entre os grupos na Aula 31

Arquiteturas bem justificadas

Os grupos souberam explicar por que escolheram sockets, RPC ou RMI para o domínio do projeto, e não apenas implementaram uma opção qualquer.

Replicação com discussão de consistência

A maioria discutiu conscientemente os trade-offs entre consistência forte e eventual, em vez de apenas duplicar dados entre réplicas.

Tratamento de falhas testado de verdade

Vários grupos demonstraram, ao vivo, um nó caindo e o sistema reagindo — não só descreveram o cenário no relatório.

Evolução visível entre checkpoints

Os relatórios finais mostraram claramente o que mudou do Checkpoint 1 ao 3, cumprindo a proposta do projeto evolutivo.

Desafios Comuns — e Sua Conexão com os Temas da Disciplina

Nenhum desses pontos foi eliminatório: são exatamente onde a teoria evita armadilhas de projeto

Desafio observado	Tema central da disciplina
Confundir replicação com simples "cópia de segurança"	Consistência de dados (Aula 20)
Servidor único como ponto de gargalo e de falha	Escalabilidade e tolerância a falhas (Aulas 3, 21-23)
Cliente fortemente acoplado ao endereço fixo do servidor	Transparência de localização (Aula 3)
Ausência de testes de falha real — só descrita "no papel"	Deteção e recuperação de falhas (Aulas 21-23)
Pouca discussão sobre concorrência entre réplicas	Sincronismo e exclusão mútua (Aulas 6-7)

Fechamento de Notas — Como a Média Final é Composta

A mesma fórmula usada desde o início do semestre

$$\text{Média Final} = 0,4 \times \text{Prova 1 (P1)} + 0,6 \times \text{Trabalho Final}$$

Composição da nota do Trabalho Final (soma dos três checkpoints do semestre):

Etapa	Critério	Peso
Checkpoint 1	Comunicação cliente-servidor funcional, código organizado, relatório claro	25%
Checkpoint 2	Replicação implementada, discussão de consistência coerente com o conteúdo	30%
Checkpoint 3	Tolerância a falhas implementada, relatório final completo e apresentação (Aula 31)	35%
Participação	Contribuição individual dentro do grupo (autoavaliação + observação em aula)	10%

Devolutiva Individual e Consulta de Notas

Como cada grupo recebe o retorno sobre o trabalho do semestre

O que vocês recebem

- Nota detalhada de cada checkpoint (1, 2 e 3)
- Feedback escrito sobre arquitetura, replicação e tolerância a falhas
- Observações específicas sobre a apresentação da Aula 31

Próximos passos

- Notas lançadas no portal acadêmico da Uni-FACEF em até alguns dias após o encerramento
- Dúvidas ou pedido de revisão de nota: contato pelo e-mail institucional
- Código-fonte e relatório permanecem como referência de portfólio do grupo

Retrospectiva — Do Conceito Básico ao Sistema Resiliente

O fio condutor do semestre, do primeiro ao último encontro

1º BIMESTRE — FUNDAMENTOS

- O que é um sistema distribuído e suas metas de projeto (transparência, escalabilidade, confiabilidade)
- Comunicação entre processos e sincronismo (relógios, exclusão mútua, eleição)
- Cliente-servidor, sockets, RPC/RMI e arquiteturas P2P

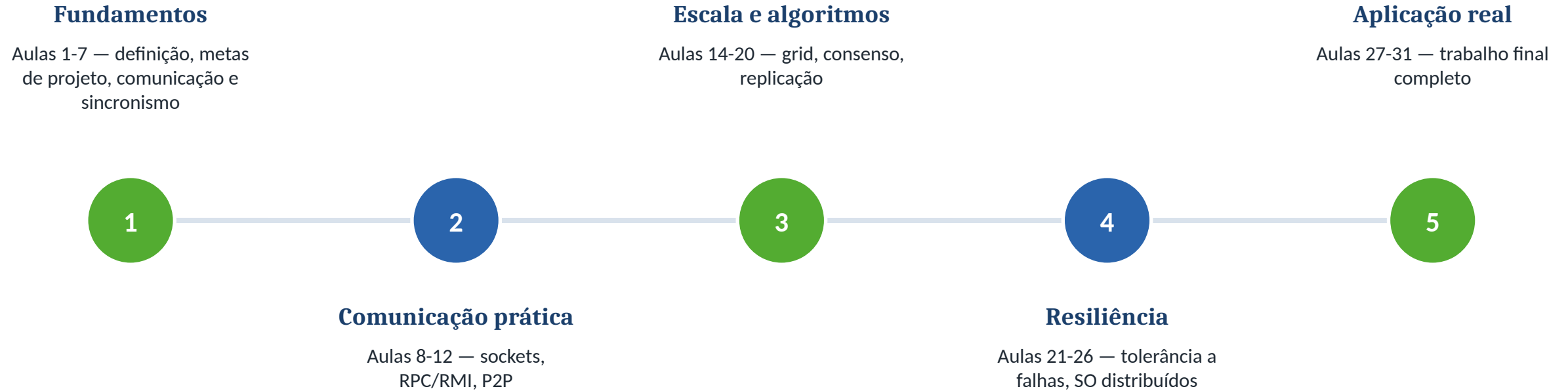
*aplicado
em*

2º BIMESTRE — SISTEMAS AVANÇADOS

- Computação em grid, cluster e computação móvel
- Algoritmos distribuídos: consenso, snapshot e replicação de dados
- Tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos
- Trabalho final aplicando tudo isso em um sistema real, em grupo

O Arco do Semestre em Cinco Passos

De conceitos básicos a um sistema tolerante a falhas, na prática



Sistemas Distribuídos no Dia a Dia da Carreira

Os mesmos conceitos da disciplina, em produção



Computação em nuvem

AWS, Azure, GCP — escalabilidade e elasticidade sob demanda (Aula 3)



Microsserviços

Comunicação entre processos via RPC/REST, cada serviço como um nó independente (Aulas 8-10)



Bancos de dados distribuídos

Cassandra, DynamoDB, CockroachDB — replicação e trade-offs de consistência (Aula 20)



Mensageria e streaming

Kafka, RabbitMQ — comunicação por eventos e serviço de grupo (Aula 10)



Orquestração de containers

Kubernetes — failover e tolerância a falhas automatizados (Aulas 21-23)



SRE e observabilidade

Monitoramento, detecção de falhas e sistemas resilientes em produção (Aulas 21-23)

ENCERRAMENTO DA DISCIPLINA

Obrigado pelo Semestre!

Foi um semestre de bastante conteúdo — da definição básica de um sistema distribuído até algoritmos de consenso, tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos, fechando com um projeto em grupo que colocou tudo isso em prática. Espero que a forma de pensar em transparência, consistência e resiliência que construímos juntos fique com vocês muito além desta disciplina. Foi um prazer ensinar essa turma. Bom trabalho a todos, e sucesso nos próximos passos da carreira!

Para Quem Quiser Ir Além

Sugestões de continuidade para aprofundar Sistemas Distribuídos



Cursos

- MIT 6.5840 — Distributed Systems (OpenCourseWare, gratuito, com laboratórios em Go)
- Coursera — Cloud Computing Specialization (Universidade de Illinois)



Livros

- KLEPPMANN, M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly.
- Google. Site Reliability Engineering. O'Reilly (gratuito online, sre.google/books)



Comunidades

- ACM SIGOPS e as conferências SOSP / OSDI (artigos e palestras abertos)
- Grupos de leitura de artigos técnicos, como o "Papers We Love"

Referências Gerais do Semestre

Bibliografia utilizada ao longo de todo o curso

Bibliografia básica

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Bibliografia complementar

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet. 5ª ed. Addison Wesley, 2010.

COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. 4ª ed. Bookman, 2007.